

Fuerza electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua

OBJETIVO

Determinar la fuerza electromotriz (FEM), la resistencia interna y la eficiencia de una fuente de corriente continua.

EQUIPO

- Una fuente de corriente continua (pila)
- Un voltímetro (escala máxima tres voltios)
- Un amperímetro
- Una resistencia variable (puente unifilar)

FUNDAMENTO TEÓRICO

Son fuerzas de naturaleza no eléctrica las que en el interior de las fuentes de corriente

llevan a las cargas desde un potencial más bajo hacia un potencial mayor. Al efectuar este trabajo interno hay que vencer la resistencia interna r de la fuente. Toda fuente tiene una resistencia interna r . Cuando se dice que la fuente tiene, por ejemplo 3 voltios quiere decir que cada unidad de carga (coulomb en el Sistema Internacional) tiene en el borne positivo una energía potencial de 3 joule respecto al borne negativo cuyo nivel de energía potencial se toma igual a cero.

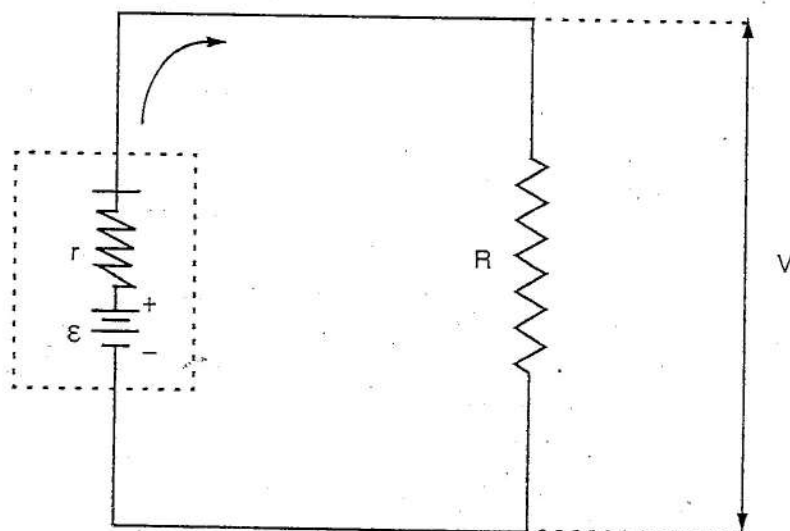


Figura 1

Cuando se pone en funcionamiento al circuito, la corriente i fluyen de mayor a menor potencial, fuera de la pila atravesando la resistencia externa (carga) R . Dentro de la pila, son fuerzas liberadas por reacciones químicas (FEM) las que llevan a las cargas eléctricas de $(-)$ a $(+)$, venciendo a la resistencia interna r de la fuente. La Ley de Kirchhoff para este circuito se escribe así:

$$\varepsilon - ir - iR = 0$$

$$i = \frac{\varepsilon}{r + R}$$

(32.1)

donde ε es la fem de la pila.

Supongamos la resistencia externa R es la de un voltímetro, entonces el voltaje $V = iR$ indicado por el voltímetro es el que hay entre

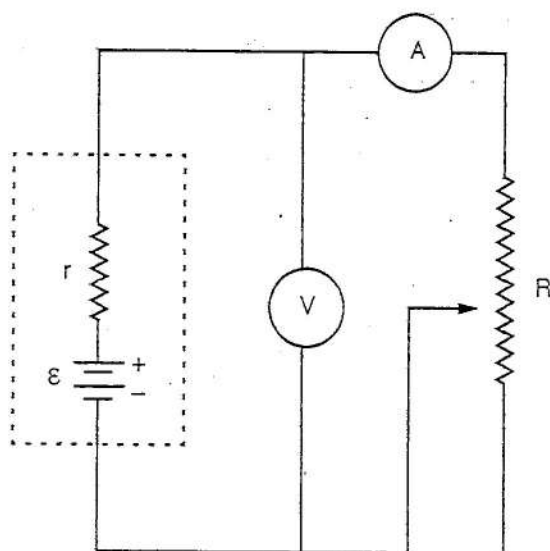


Figura 2

Teniendo en cuenta que:

$$R_v \gg R_{amp}$$

$$\text{entonces: } i_v \ll i_{amp} = i$$

que es la corriente que estamos considerando en las ecuaciones.

Armando este circuito se procederá a tomar datos simultáneos del voltímetro V y del amperímetro A . Los resultados se graficarán; de acuerdo a la ecuación.

los bornes negativo y positivo de la pila, más no la (fem), la cual será mayor que V en la magnitud ir ($\varepsilon = iR + ir$). De donde se ve que con un voltímetro (salvo que fuera electrostático) no se puede medir directamente la fem ε . V sería igual a ε sólo cuando $i = 0$, pero en ese caso el voltímetro no indicaría nada pues no pasaría corriente a través de él.

(Nota: La resistencia $R = \rho \frac{L}{A}$ de los alambres a menudo es pequeña y por eso no se la toma en cuenta).

Para hallar la resistencia interna r y la fuerza electromotriz ε hay que armar el circuito de la figura 2.

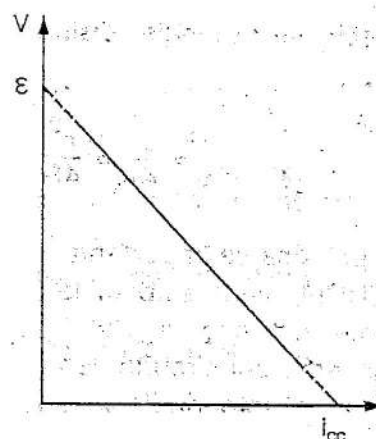


Figura 3

$$V = \varepsilon - ir \quad (32.2)$$

debe ser una recta que no toca ni a la abscisa i , ni a la ordenada V .

Prolongando o (extrapolando) se halla el valor de ε y también la corriente de cortocircuito la cual es aquella que fluye por el circuito cuando la resistencia de carga R es cero. Entonces:

$$i_{cc} = \frac{\varepsilon}{r} \quad (32.3)$$

POTENCIA

La potencia de cualquier dispositivo es la rapidez con la cual ésta cede o absorbe energía. En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad de potencial es watt = Joule/segundo.

La potencia (exterior) o sea la disipada en R es:

$$P_{\text{ext}} = iV = i^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(r + R)^2} \quad (32.4)$$

De la ecuación (32.4) se obtiene teóricamente el valor de aquella resistencia R , para la cual la potencia disipada en el exterior del circuito es máxima. Es decir:

$$\frac{dP_{\text{ext}}}{dR} = \frac{d}{dR} \left[\frac{\varepsilon^2 R}{(r + R)^2} \right] = 0$$

de donde $R = r$ para que P_{ext} sea máxima.

Es decir la potencia disipada máxima vale:

$$P_{\text{ext} \cdot \text{max}} = \frac{\varepsilon^2}{4r} = \frac{\varepsilon^2}{4R}$$

En la práctica es importante no solamente la POTENCIA sino también la EFICIENCIA (coeficiente de Acción Util). Durante el funcionamiento del circuito, la corriente fluye también por el interior de la pila, y por eso cierta potencia se disipa inevitablemente en el interior de la pila, esta potencia es:

$$P_{\text{int}} = i^2 r$$

La potencia total disipada en el circuito es:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{int}} + P_{\text{ext}} = i^2 r + i^2 R = i \varepsilon = \text{entregada por la fuente}$$

y por eso, la EFICIENCIA (Coeficiente de Acción Util) de la fuente es:

$$e = \frac{P_{\text{ext}}}{P_{\text{total}}} = \frac{iV}{i\varepsilon} = \frac{V}{\varepsilon}$$

$$\text{siempre que } V < \varepsilon, e < 1 \quad (32.5)$$

Vemos con más detalle, cómo depende la P_{ext} y la eficiencia "e" de "i". La potencia exterior que es la potencia útil se puede representar así:

$$P_{\text{ext}} = P_{\text{total}} - P_{\text{int}} = i\varepsilon - i^2 r = i(\varepsilon - ir) \quad (32.6)$$

o sea la potencia exterior depende (cuadráticamente de "i". La $P_{\text{ext}} = 0$ cuando $i(\varepsilon - ir) = 0$, lo cual da valores de i para $P_{\text{ext}} = 0$

$$i_1 = 0 \quad \text{y} \quad i_2 = \varepsilon/r$$

i_1 corresponde al circuito abierto ($R \gg r$) $R \rightarrow \infty$

i_2 corresponde al corto circuito ($R = 0$)

La eficiencia depende de i según:

$$e = \frac{P_{\text{ext}}}{P_{\text{total}}} = \frac{i\varepsilon - i^2 r}{i\varepsilon} = 1 - \frac{ir}{\varepsilon} \quad (32.7)$$

de donde se ve que la eficiencia se acerca a 1 cuando i tiende a 0; sería "máxima" cuando $i = 0$ (circuito abierto) y que luego disminuye linealmente y se vuelve cero durante el corto circuito, cuando se disipa toda la energía en el interior de la pila (fuente).

En el gráfico se ha dibujado las dependencias de P_{ext} y P_{total} de i .

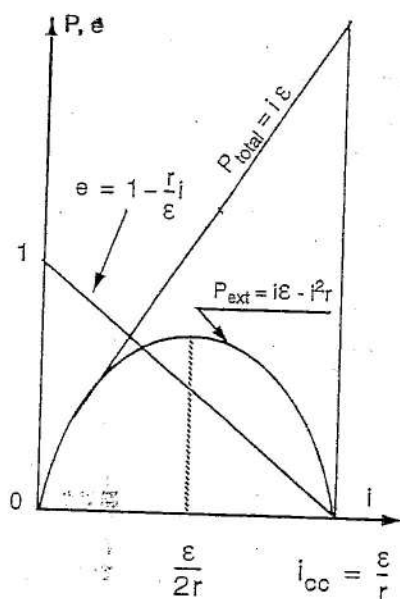


Figura 4

Vemos que las condiciones para obtener la potencia útil máxima y la eficiencia en ese punto es:

$$e = 1 - \frac{r}{\epsilon} \frac{\epsilon}{2r} = 50\%$$

Y cuando la eficiencia se acerca al 100% la potencia útil ($P_{ext.}$) es pequeña. En las instalaciones eléctricas de gran potencia es condición importante la obtención de una alta eficiencia y por eso debe cumplirse la condición.

$$\frac{ir}{\epsilon} = \frac{ir}{(R+r)i} = \frac{r}{R+r} \ll 1 \Rightarrow r \ll R \quad (32.8)$$

es decir, la resistencia interna r debe ser mucho menor que la R de carga. En caso de un corto circuito entonces $P_{ext.} = 0$ y toda la energía se disipa en el interior de la fuente trayendo gran daño a las instalaciones. Por esto los corto circuitos en las grandes instalaciones son INTOLERABLES.

PROCEDIMIENTO

1. Arme el circuito de la figura 2 y usando el máximo valor de la resistencia variable R (su máxima longitud) anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro.

2. Disminuya la magnitud de R de modo que V disminuya en 0,1 volt. y anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro así como la magnitud de R , esta última puede expresarla en unidades de longitud por ser alambre con sección transversal constante.
3. Arme el circuito de la figura 5 que es una modificación de la figura 2.

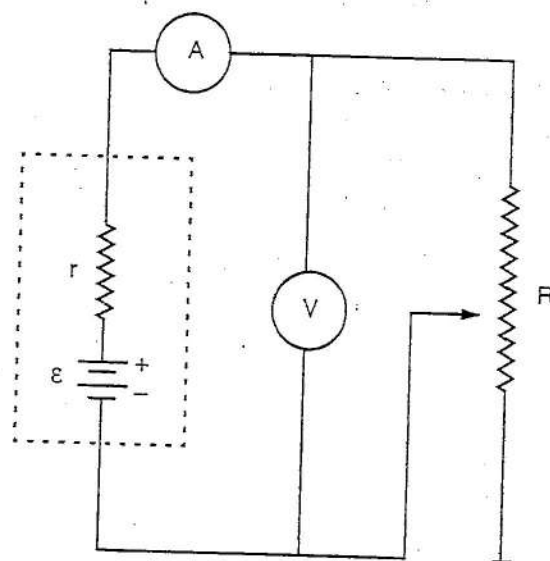


Figura 5

4. Repita el paso 2, en cada caso la lectura del voltímetro será 0,1 voltios menor que la lectura correspondiente al caso 2.

CÁLCULOS Y RESULTADOS

1. Con los valores del paso 1 halle la resistencia por unidad de longitud del alambre de nicrom.
2. Con los valores del paso 2 grafique $V = f(i)$ la cual, según la ecuación (32.2) debe ser una recta de pendiente negativa. De aquí por extrapolación obtener el valor de la fem y de r . Halle también i_{cc} .
3. Determine el valor de R para cada medida tomada.
4. Con los valores de i y conociendo las constantes ϵ y r , grafique $P = f(i)$ similar al de la figura 4. Cuál es la resistencia para la cual la "potencia exterior" es la máxima.

5. De los resultados experimentales, deduzca qué relación existe entre la resistencia interna r y la resistencia de carga R cuando la potencia exterior disipada es la máxima.
6. ¿Cuál es la potencia total cuando la potencia exterior es la máxima?
7. ¿En qué condiciones la potencia total cedida por la fuente sería máxima y qué valor tendría dicha potencia?
8. ¿Qué diferencia existe entre los circuitos de la figura 2 y la figura 5. Serán iguales las lecturas en los instrumentos en los dos circuitos para un mismo valor de R ? ¿Por qué?